

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH¹

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)²

Tên học phần	Tiếng Việt: CẤU TRÚC RỜI RẠC Tiếng Anh: DISCRETE STRUCTURES			Mã HP: 122044
Số tín chỉ ¹	4 (3,1,4)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	45	30	75	125
Thang điểm	10			
HP học trước	124001 - Kỹ thuật lập trình			
HP song hành				
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần				

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)⁴

Học phần Cấu trúc rời rạc là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức cơ sở của nhóm ngành Công nghệ thông tin. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức liên quan đến các đối tượng rời rạc trong toán học như logic mệnh đề; các phương pháp suy diễn, các phương pháp đếm; quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự; đại số Bool và các khái niệm cơ bản về đồ thị, các loại đồ thị cùng với các thuật toán liên quan đến các bài toán trên đồ thị. Các kiến thức này hỗ trợ nhiều cho sinh viên tiếp thu các học phần cơ sở khác và chuyên ngành của mình như: Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế giải thuật, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khai thác dữ liệu, Xử lý ảnh và thị giác máy tính, ...⁵

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)⁶

Học phần này trang bị cho sinh viên:⁷

CO1. Áp dụng kiến thức cơ bản về cơ sở logic, phép đếm, quan hệ, đại số Bool và⁸

lý thuyết đồ thị để giải quyết các bài toán cơ bản thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin. ¹

CO2. Liên hệ các kiến thức trong cấu trúc rời rạc để giải quyết các bài toán thực tế và cài đặt các thuật toán cơ bản của lý thuyết đồ thị. ²

CO3. Tự học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực ³

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO) ⁴

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng: ⁵

CLO1. Giải thích những khái niệm, thuật ngữ, và các vấn đề trọng tâm trong cấu trúc rời rạc; Tính toán và đếm các đối tượng trên các tập hợp rời rạc; Trình bày và áp dụng các thuật toán, các phương pháp liên quan để giải quyết các bài toán ở mức độ cơ bản. ⁶

CLO2. Thực hiện cài đặt các thuật toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị. ⁷

CLO3. Diễn giải bài toán dựa trên cơ sở của cấu trúc rời rạc; Áp dụng các thuật toán, các phương pháp và nguyên lý trong cấu trúc rời rạc để giải các bài toán thực tế; ⁸

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs): ⁹

PLO/ CLO	PLO 1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI 2.1	PI 2.2	PI 2.3	PI 2.4	PI 3.1	PI 3.2	PI 3.3			PI 6.1	PI 6.2	PI 6.3	PI 7.1	PI 7.2
CLO1	I														
CLO2			I												
CLO3										I					

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CDR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CDR là mức I hoặc R hoặc E. ¹¹

Lưu ý: ¹²

- Khi thiết kế CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CDR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3. ¹³

- Học phần có thể ở mức I đối với CDR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CDR về kỹ năng và ngược lại. ¹⁴

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties) ¹

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần; ²

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian ³
quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện; ⁴

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần. ⁵

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods): ⁶

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong ⁷
đợi

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO3	A1.1	10
	Bài tập thực hành	CLO2, CLO3	A3.1	20
	Kiểm tra giữa kỳ	CLO1, CLO2	A4.1	20
Đánh giá Kết thúc học phần	Bài tập lớn	CLO1, CLO2, CLO3	A5.4	50
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline) ⁹

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1/ 1	Cơ sở logic 1.5 Mệnh đề 1.6 Các phép toán mệnh đề 1.7 Biểu thức logic 1.8 Các luật logic Elearning: Bài tập của chương	CLO1	Giảng viên: - Giới thiệu thông tin về giảng viên, đề cương môn học, hình thức giảng dạy, phương pháp đánh giá.	A1.1 A3.1 A4.1

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
			- Giảng các khái niệm cơ bản mệnh đề, các phép toán mệnh đề, biểu thức và suy luận logic. Ví dụ minh họa và bài tập. Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	
2/1	Cơ sở logic (tiếp theo) 1.9 Vị từ và lượng từ 1.10 Các phương pháp suy diễn 1.11 Nguyên lý quy nạp Elearning: Bài tập của chương	CLO1	Giảng viên: - Giảng các khái niệm về vị từ, lượng từ và trình bày các phương pháp suy diễn. Ví dụ minh họa và bài tập. - Trình bày phương pháp chứng minh quy nạp thông qua ví dụ. Giảng về nguyên lý quy nạp và các bước chứng minh một vấn đề bằng phương pháp quy nạp.	A1.1 A3.1 A4.1

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
			Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	
3/2	Phương pháp đếm 2.1 Tập hợp 2.2 Ảnh xạ 2.3 Phương pháp đếm Elearning: Bài tập của chương	CLO1	Giảng viên: - Trình bày khái niệm về tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Ví dụ minh họa và bài tập. - Trình bày về các nguyên lý đếm. Ví dụ minh họa và bài tập. Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	A1.1 A3.1 A4.1
4/2	2.4 Phương pháp đếm (tiếp theo) 2.4 Nguyên lý Dirichlet Elearning: Bài tập của chương	CLO1	Giảng viên: - Trình bày khái niệm về chỉnh hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị, tổ hợp và tổ hợp lặp. Ví dụ minh họa và bài tập. - Trình bày về nguyên lý Dirichlet và	A1.1 A3.1 A4.1

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
			dạng mở rộng. Ví dụ minh họa và bài tập. Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	
5/3	Quan hệ 3.1 Khái niệm và tính chất của quan hệ 3.2 Quan hệ tương đương Elearning: Bài tập của chương	CLO1	Giảng viên: - Trình bày khái niệm về quan hệ và các tính chất cơ bản như phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu. - Định nghĩa về quan hệ tương đương, sự phân hoạch một tập thành các lớp tương đương. Ví dụ minh họa và bài tập. Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	A1.1 A3.1 A4.1
6/3	Quan hệ (tiếp theo) 3.3 Quan hệ thứ tự Elearning: Bài tập của	CLO1	Giảng viên: - Trình bày khái niệm về quan hệ thứ	A1.1 A3.1 A4.1

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
	chương		tự; cách biểu diễn một quan hệ thứ tự bằng biểu đồ Hasse. Định nghĩa về các phần tử tối tiểu, tối đại, cực tiểu, cực đại... Hướng dẫn sinh viên xác định các phần tử này từ biểu đồ Hasse. Ví dụ minh họa và bài tập. Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	
7/4	Đại số Bool 4.1 Đại số Bool 4.2 Hàm Bool 4.3 Đa thức tối tiểu 4.4 Phương pháp Karnaugh Elearning: Bài tập của chương	CLO1	Giảng viên: - Trình bày lý thuyết về đại số Bool và hàm Bool. Ví dụ minh họa và bài tập. - Trình bày khái niệm về đa thức tối tiểu và các phương pháp xác định công thức đa tối tiểu.	A1.1 A3.1 A4.1

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
			- Trình bày phương pháp biểu đồ Karnaugh để tìm công thức đa tối thiểu. Ví dụ minh họa và bài tập. Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	
8-9/5	Các khái niệm cơ bản về đồ thị Biểu diễn đồ thị trên máy tính Elearning: Bài tập của chương	CLO2 CLO3	Giảng viên: - Giảng các khái niệm cơ bản về đồ thị và các dạng đồ thị đặc biệt. - Trình bày các phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính sử dụng ma trận kề, ma trận trọng số, danh sách kề và danh sách cạnh. - Phân tích ưu khuyết điểm của từng phương pháp. Sinh viên:	A1.1 A3.1 A4.1

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
			- Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích, so sánh, cho ví dụ về các dạng đồ thị đặc biệt. - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Cài đặt các phương pháp biểu diễn đồ thị.	
10/6	Tìm kiếm trên đồ thị Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton Elearning: Bài tập của chương	CLO2 CLO3	Giảng viên: Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích, so sánh hai dạng đồ thị Euler và Hamilton.	A1.1 A3.1 A4.1
11/7	Cây và cây khung cực tiểu của đồ thị Elearning: Bài tập của chương	CLO2 CLO3	Giảng viên: - Trình bày các khái niệm cây, cây khung, cây khung cực tiểu của đồ thị. - Trình bày các giải thuật Kruskal, Prim để tìm cây khung cực tiểu trên một đồ thị cho	A1.1 A3.1 A4.1

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
			trước. Ví dụ và bài tập. Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích và so sánh 2 thuật toán tìm cây khung cực tiểu. - Cài đặt thuật toán Prim. - Cài đặt thuật toán Kruskal.	
12-13/8	Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và Luồng cực đại trên mạng Elearning: Bài tập của chương Kiểm tra sơ bộ bài tập lớn	CLO2 CLO3	Giảng viên: - Sinh viên: - Cài đặt các giải thuật Dijkstra, Ford-Bellman trên máy tính. - Thảo luận nhóm, phân tích độ phức tạp và ưu khuyết điểm của từng cấu trúc giải thuật. - Phân tích, làm bài tập ví dụ về giải thuật Ford-Fulkerson. Tìm hiểu các ví dụ ứng	A1.1 A3.1 A4.1

Tuần / Chương [1]	Nội dung [2]	CDR (CLOs) [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
			dụng trong thực tiễn.	
13/Bài tập lớn	Báo cáo bài tập lớn	CLO1 CLO2 CLO3		A5.2

8. Tài liệu học tập (Course materials)³

8.1. Tài liệu chính (Main materials)⁴

[1] Nguyễn Hữu Anh, 2005, Toán rời rạc, Nhà xuất bản Lao động xã hội⁵

[2] Rosen, Kenneth H, 2019, Discrete Mathematics and its applications, McGraw-Hill⁶

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)⁷

[1] Ravichandran, V., & Razdan, A. K. (2025). Fundamental Discrete Structures. Springer.⁸

[2] Levin, O. (2025). Discrete mathematics: An open introduction. CRC Press.⁹

[3] Joseph Khoury, 2024, Tale of Discrete Mathematics: A Journey Through Logic, Reasoning, Structures and Graph Theory, World Scientific Publishing Company¹⁰

[4] Các khái niệm cơ bản và các ví dụ đơn giản đi kèm trong Toán rời rạc¹¹
<https://www.geeksforgeeks.org/>

[5] Biểu diễn trực quan các thuật toán trong lý thuyết đồ thị¹²
<https://graphonline.ru/en/>

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)¹³

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)¹⁴

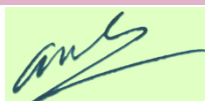
- Ngày biên soạn lần đầu: 01.09.2023¹⁵

- Ngày chỉnh sửa: 30.06.2024 (chỉnh sửa lần thứ 2).¹⁶

PHÒNG ĐÀO TẠO¹⁷

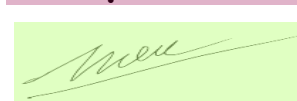
QL CHƯƠNG TRÌNH¹⁸

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG²⁰



¹⁹

TS. Lê Văn Quốc Anh²¹



²²

ThS. Bùi Trọng Hiếu²³

PHỤ LỤC¹**(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)²****Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá³****Đánh giá chuyên cần⁴****Rubric A1.1: Chuyên cần 1⁵**

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Rubric A1.2: Chuyên cần 2⁷

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thảo luận	Không tham gia đóng góp trong các hoạt động	Tham gia đóng góp ý kiến 01 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 02 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 03 lần	Tham gia đóng góp ý kiến trên 03 lần	50
Thời gian tham gia	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh (cầm thi)	Tham gia dưới 85% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 70% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia không dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	50

Lưu ý: ⁹

Phản thảo luận: tổ chức tối thiểu 4 lần cho hoạt động như thực hiện bài tập tại lớp, bài tập tại nhà, hoạt động nhóm,... ¹⁰

Cách thức tính thời gian tham gia thông qua điểm danh: có thể chọn ít nhất 1 trong các cách ¹¹

Điểm danh kèm kiểm tra thẻ sv tránh sv ngồi nhờ học hộ – điểm danh trực tiếp (ưu tiên) ¹²

Điểm danh thông qua số lần nộp bài (bài kiểm tra cuối chương bài, bài ôn tập) ¹³

Điểm danh thông qua số lần phát biểu, số lần tham gia một hoạt động cụ thể ¹⁴

Dùng cho PI 7.1 và PI 7.2 ¹⁵

Đánh giá bài tập trên lớp¹⁶**Rubric A2.1: Bài tập trên lớp (kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn không đánh giá chuyên cần riêng)¹⁷**

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	20
Thái độ tham gia	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kỹ năng thảo luận	Không thảo luận	Kém	Trung bình	Khá	Tốt	20
Chất lượng đóng góp ý kiến	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	40

Rubric A2.2: Bài tập trên lớp (không kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn có phần đánh giá chuyên cần riêng biệt, và các môn có chữ A trong CTĐT, có thu thập minh chứng bài làm của người học)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	100

Đánh giá thực hành

Rubric A3.1: Bài tập thực hành (dùng cho các môn liên quan đến PLO5)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham dự tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Kết quả thực hành không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu	Tương đối đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có một sai sót quan trọng.	Khá đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ	Đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu	40
Giải thích kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Giải thích không rõ ràng	Giải thích khá rõ ràng, còn nhiều sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích khá rõ ràng, Còn một sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích và lập luận rõ ràng	30
Báo cáo thực hành đúng quy định	Không làm bài tập thực hành	Chưa đầy đủ, chưa đúng hạn hoặc đúng định dạng	Chưa đầy đủ	Đầy đủ và đúng hạn.	Đầy đủ, đúng định dạng và đúng hạn.	10

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ ¹

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ} ²

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Lưu ý: bài tập tại lớp hướng đến đạt bloom, bài thi cuối kỳ là phải có phần kiểm tra các câu đạt mức bloom theo quy định của đề cương.

BTTL: lấy trung bình cộng các bài tập/ các bài kiểm tra cuối chương. ⁵

Bài thi giữa kỳ: 2 cách thực hiện ⁶

- Câu hỏi không cần đạt mức bloom, như BTTL (không dùng để đánh giá đạt bloom), cuối kỳ bộ đề phủ toàn bộ các chương. ⁷

- Câu hỏi đạt mức bloom, giới hạn phạm vi chương, cuối kỳ thực hiện trong các chương còn lại, cả giữa kỳ và cuối kỳ để được lấy để đo lường mức độ bloom. ⁸

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn ⁹

Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo cá nhân/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với việc tự học, thực hiện công việc theo quy định bloom cấp độ 3 trở xuống. ¹⁰

11

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng nội dung bài nộp						40%
Lỗi thuật ngữ	Tối thiểu 5 lỗi	Tối đa 4 lỗi	Tối đa 3 lỗi	Tối đa 2 lỗi	Tối đa 1 lỗi	10%
Lập luận	Không chặt chẽ, không logic	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng		Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	30%
Chất lượng hình thức bài nộp						30%
Format file theo định dạng: số trang tối đa, cách đều lề trái, phải, trên, dưới, font chữ, cỡ chữ	Không đúng yêu cầu	-	-	-	Đúng tất cả yêu cầu	30%
Thuyết trình						30%
Có giao tiếp mắt, giọng rõ, trình bày và trả lời câu hỏi của sv khác trôi chảy, hình ảnh rõ ràng	Đúng tối đa 1 tiêu chí	Đúng 2 tiêu chí	Đúng 3 tiêu chí	Đúng 4 tiêu chí	Đúng tất cả tiêu chí đánh giá	30%

và phù hợp đề tài, thời gian							1
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Rubric A5.2 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: =50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo nhóm/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với đề xuất hoạt động nhóm.

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Nội dung quy trình hoạt động nhóm do sinh viên đề xuất	Không đảm bảo tiêu chí nào trong quy định: chủ động và công bằng	Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động		Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm.	Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công việc nhóm được giao.	20%
Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung quy định nhóm đề xuất	Không thể hiện sự phối hợp.	Nhóm phối hợp chưa tốt		Nhóm phối hợp khá tốt.	Nhóm phối hợp tốt.	20%
Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo.	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-54% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	60%

Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất	Không nộp theo yêu cầu	Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản	Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định.	Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình.	Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam	30%

					kết, đàm phán và giải quyết xung đột. Quy trình mang tính logic cao.	1
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-55% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	50%
Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác	Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp.	20%

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: $\geq 50\%$ tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A, R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng	Không chặt chẽ, không logic	20
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiếu sót	20

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú	Đầy đủ theo yêu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1	Thiếu nhiều nội dung	10

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
	hơn yêu cầu	cầu	nội dung quan trọng	quan trọng	
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận logic, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa logic, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10

Đánh giá hoạt động nhóm chi tiết²

Rubric A6.1: Đánh giá Cá nhân trong làm việc nhóm, dùng cho các môn có yêu cầu hoạt động nhóm trong CTĐT, thuộc nhóm A có minh chứng để đánh giá đạt PLO

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%
Thời gian tham gia họp nhóm đầy đủ	15	Chia đều cho số lần họp nhóm.			
Thái độ tham gia	15	Kết nối tốt.	Kết nối khá tốt	Có kết nối nhưng đôi khi còn lơ là phải nhắc nhở	Không kết nối
Chất lượng đóng góp ý kiến	20	Sáng tạo/ rất hữu ích	Hữu ích	Tương đối hữu ích	Không hữu ích
Thời gian	20	Đúng hạn	Trễ ít, không	Trễ nhiều, có gây ảnh	Nộp trễ/không nộp

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%
giao nộp sản phẩm đúng hạn			gây ảnh hưởng	hưởng quan trọng nhưng đã khắc phục.	gây ảnh hưởng không thể khắc phục
Chất lượng sản phẩm giao nộp	30	Đáp ứng tốt/sáng tạo	Đáp ứng khá tốt yêu cầu	Đáp ứng một phần yêu cầu, còn sai sót quan trọng	Không sử dụng được.